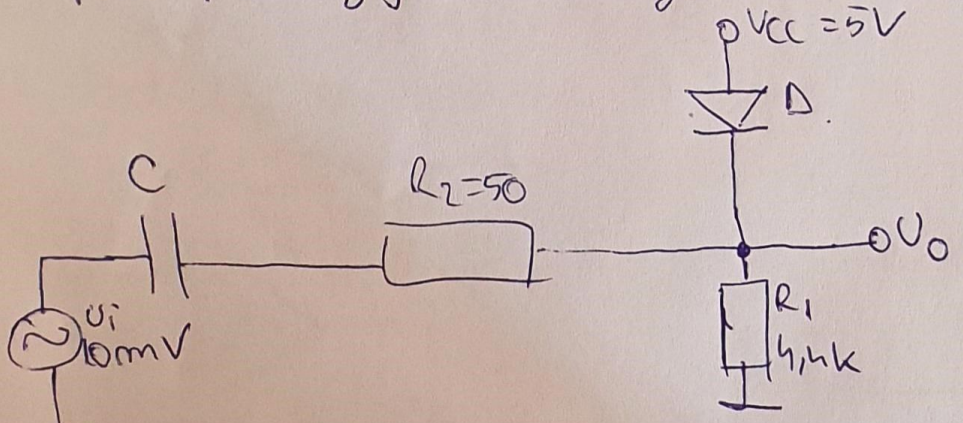
06.09.2019.

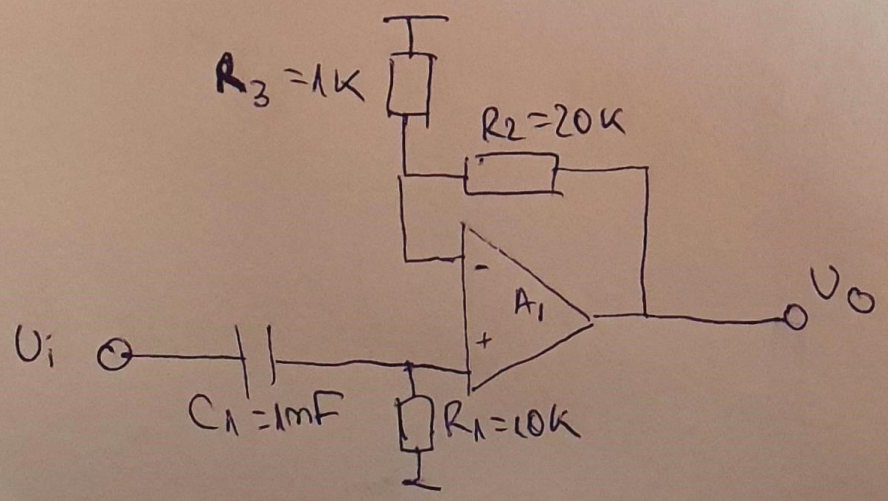
# EXAMEN ELECTRONICĂ - REZISTANȚĂ
## -TEORIE-

1. Ce este un LED? Expl. fen fizic care produce efectul dorit într-un LED. Se dorește alimentarea unui LED de la o sursă de tens. continuă de 12V. Se cunosc curent maxim de 10mA, iar la curentul maxim, căderea de tens. pe LED poate fi orice val între 2,8V și 3V în funcție de variația procesului de fabricație și e necunoscută. Proiectați o schemă care alimentează LED-ul la un curent cât mai mare dar care să nu depășească curentul maxim permis de LED, indiferent de LED-ul primit. Ideal se dorește exact curentul maxim indiferent de LED-ul primit.

2. Calc. tens de ieșire, $V_o$, pt circ de mai jos. Expl met de calcul. În regim static aproximați $V_D = 0,6V$. Condensatoarele au o impedanță neglijabilă în regim dinamic.



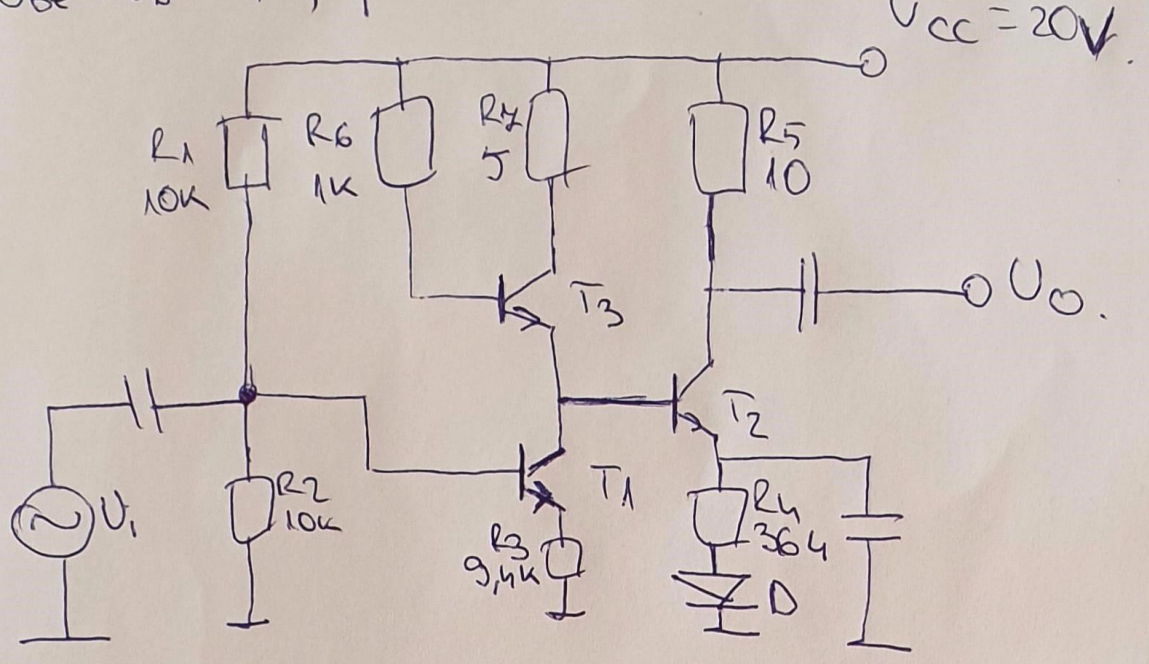

3. Det fct de transfer pt filtrul de mai jos. Din formă asimptotică, evidențiați amplificarea în banda de trecere Ho(dB) și pulsația de cădere ($\omega_c = \omega_0$). Desenați diagrama Bode, evidențiind pentru filtrului. Propuneți o modificare/adăugire pt a obține impedanță de intrare infinită.



02.09.2015.

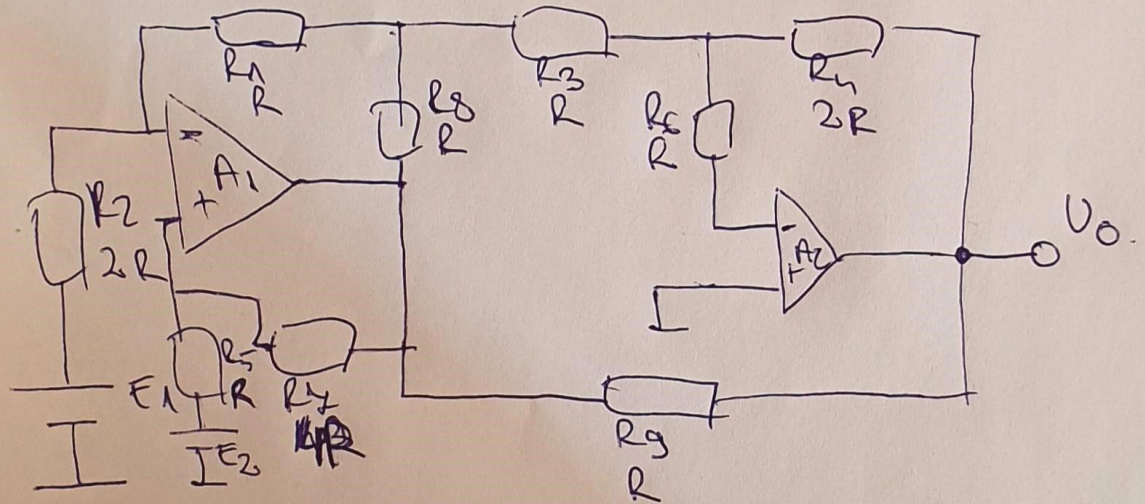
# EXAMEN EEA
## -PROBLEME-

1. Det pct static de funcționare ($I_C, U_{CE}$). Se cunosc $U_{BE} = U_D = 0,6$, $\beta = 100$.




Rez: $I_{C1}, U_{CE1}, I_{C2}, U_{CE2}, I_{C3}, U_{CE3}$

2. Det $U_0$ în schema de mai jos. Amplif sunt ideale.




Rez: $U_0$.